План MVP LightPollution

Дата создания: 2026-11-10

Актуальный план хранится в документации проекта. Этот файл — снимок плана для PDF и обсуждения.

Пользователь поставил цель: получить MVP с удобной архитектурой для дальнейших обновлений. Ниже — предлагаемый объём первой версии и последовательность работ. Код этих этапов ещё не реализован. Прежняя программа из восьми физических этапов сохраняется в основном документе как долгосрочная основа; ближайший порядок работ задаёт этот раздел.

1. Что считаем готовым MVP

Первая версия — локальный планировщик условий наблюдения из точки. Пользователь выбирает место, дату и время, направление или несколько направлений, доступный период источников и сценарий ясной атмосферы. Программа рассчитывает городской, лунный и естественный фон в общей шкале, положение и ослабление света каталожных звёзд. Сценарий можно сохранить, повторить и сопоставить с другим совместимым сценарием. Для этого не требуется вручную готовить NPZ и связывать несколько команд.

Интерфейс первой версии показывает численные компоненты и их отношения, Солнце/Луну, таблицу звёзд, состояние данных и ограничения. Профиль по направлениям допускается как диагностический график с численной шкалой. Фотореалистичный вид и калиброванная экранная яркость остаются последующими результатами, как ранее решил пользователь.

Базовая область: ясная астрономическая ночь, одна эффективная V-полоса, имеющиеся годовые/месячные входы, фиксированная атмосфера и поверхность. Для количественного сравнения первоначально предлагаем высоты от 10° и разделение с Луной не менее 10°; нижняя граница высоты — ограничение продукта, которое нужно проверить на контрольных лучах, а не новый физический закон. Геометрическое положение звёзд ниже этой границы можно показывать отдельно.

Начинаем с подготовленных регионов и явных границ покрытия; новые координаты внутри региона должны запускать собственный расчёт. Прежнее поле для другой точки не переиспользуется. Геометрия будущей даты вычисляется, но источники освещения берутся из явно указанного доступного периода как сценарий. Без даты остаётся отдельный численный режим без выдуманного звёздного неба.

Готовый сценарий использования: запустить приложение одной командой, выбрать поддержанный регион и точку, получить расчёт, изменить время или AOD, сравнить совместимые результаты, сохранить JSON/CSV и повторно открыть их.

2. На что опираемся сейчас

Есть решатель однократного переноса на сфере, QA NASA, месячные общие маски, общая V-опора, KS1991 для Луны, BSC5/Astropy и ручные параметры атмосферы. Имеются 96 прошедших тестов в последнем полном запуске. Наземный контроль ограничен одной станцией: один ясный интервал настройки и один контроля; более широкая предварительная выборка имеет неизвестную облачность. Это технический исходный уровень, а не доказанная точность будущего MVP.

Главные пробелы продукта: CLI связывает загрузку, расчёт и экспорт; `scene.py` одновременно проверяет словари, читает файлы и считает сцену. Завершённого пользовательского

маршрута, единой системы заданий и общего кэша нет. Контрольные скрипты полезны как воспроизводимые эксперименты, но не должны оставаться основным способом пользования.

3. Архитектура: один пакет, явные границы

```
CLI / локальная веб-форма / будущий адаптер KStars
                        |
                application: сценарий и задание
                 /                      \
       domain + physical models      adapters + storage
                                      NASA / NPZ / JSON

Результат физической сцены
   -> численные таблицы и отчёт MVP
   -> будущая модель глаза -> отображение
   -> будущая модель камеры -> электроны/FITS
```

Предлагаемая структура внутри `src/lightpollution/`:

- `domain/`: типы сцены, единицы, полосы, координаты, состояния поддержки.
- `models/`: геометрия, атмосфера, источники, перенос, Луна, естественный фон; затем глаз и камера. Формулы используют переданные данные и не открывают файлы, не выполняют HTTP-запросы и не знают об интерфейсе.
- `application/`: подготовка сцены, выбор входов, проверка совместимости, последовательность вычислений, сравнение и управление заданиями.
- `adapters/`: NASA, каталоги, формат NPZ, хранилище результатов, будущий KStars.
- `interfaces/`: существующий CLI и простая локальная веб-форма.

Перенос существующих файлов выполняется постепенно через совместимые обёртки; публичная команда `observe` и сохранённые сцены версии 1 продолжают работать. Сначала отделяется поведение, новые физические формулы добавляются позже. Интерфейсы замены нужны только на реальных границах: источник данных, решатель переноса и наблюдательный модуль. Общий механизм плагинов не нужен для первого выпуска.

4. Контракты, которые нужны до интерфейса

Вход `SceneSpec`**.** Версия схемы, режим времени, координаты и соглашение о высотах, направления, атмосфера, выбранные источники, политика периода, сценарный масштаб или калибровка. Все значения по умолчанию сохраняются в развернутом входе; текущая дата и период данных не подставляются скрыто.

Выход `SkyField`**.** Направления, полоса/нулевая точка, тип величины и единицы, линейные значения отдельных компонентов, общая опора, маска допустимых направлений и причины ограничений. Спектральное поле в дальнейшем добавляет явную ось длины волны; однополосное число не объявляется спектром.

Выход `StarFluxTable`**.** Положение и поток точечного источника с собственной фотометрической опорой; он отделён от фоновой яркости на единицу телесного угла. Экстинкция применяется один раз. Поток звезды и фон нельзя сравнивать без угловой апертуры наблюдения.

`RunResult`**.** Развёрнутый вход, результат, версии моделей, хеши данных, покрытие QA, происхождение параметров и область применимости калибровки. У результата отдельно обозначаются «сценарий», «калибровка задана» и объём независимой проверки; один удачный контроль не даёт общей отметки точности.

Компоненты складываются только в одной линейной шкале: $q_{total}(\omega)=q_{city}(\omega)+q_{moon}(\omega)+q_{natural}(\omega)$. Отсутствующий вклад не превращается в ноль. Разрешённое явное исключение компонента сохраняется как допущение. Неподдерживаемое направление получает статус, а не правдоподобное число.

Поле перечисляет доступные величины: например, относительный фон и координаты звёзд. Модель глаза дополнительно требует корректной фотометрии и профиля наблюдения; камера — абсолютного масштаба в согласованной полосе/спектре и параметров сенсора. При нехватке входов соответствующий выход недоступен. Это заранее определяет путь расширения, не создавая пустые кнопки MVP.

5. Порядок поставок и критерии готовности

Поставка 1 — зафиксировать пользовательский маршрут и контрольные случаи. Описать форму входа и результат, сохранить нынешние численные эталоны. Выбрать подготовленный регион для обычного сценария и случаи отказа: сумерки, плохое покрытие, несовместимая шкала, направление около Луны. Готовность: воспроизводимый вызов одной прикладной функции с понятным результатом или структурированной причиной отказа. Новый рендер не требуется.

Поставка 2 — выделить типы и отделить физику от ввода/вывода. Разнести `scene.py` и расчёт из `cli.py` по указанным границам. CLI вызывает тот же прикладной код, что впоследствии веб-форма. Ввести версию результата и явное чтение прежней схемы. Готовность: сохранённые сценарии читаются; результаты до/после реорганизации совпадают в заранее закреплённых численных допусках; весь существующий набор проверок проходит. Изменение формул оформляется отдельно от переноса кода.

Поставка 3 — сделать входные данные и шкалу пригодными для приложения. Каталог регионов/периодов, автоматическая подготовка выбранного локального набора, общий QA и сохранение межмесячной амплитуды. Ввести согласованный контракт высот источников и наблюдателя. Исправить или ограничить случаи, где наблюдатель поднят на сотни метров относительно источников без модели общей высоты местности; полноценный DEM в эту поставку не входит.

Калибровка получает проверяемую область: место, период, полоса, источники и атмосферные допущения. Она не переносится автоматически из Мадрида в Петербург. Для каждого региона без подходящей калибровки масштаб явно сценарный. Сравнение разных точек/периодов разрешается количественно только при согласованных опорах: одинаковая заданная яркость зенита в двух местах не доказывает равенство реального неба. При сравнении атмосфер фиксируем один коэффициент излучения источников по опорной сцене: $q_{city}(\omega;\theta)=C_{source}\,R(\omega;\theta)$. После изменения AOD нельзя снова принудительно возвращать зенит к прежней яркости: это скроет часть физического эффекта. Атмосфера опорной калибровки хранится отдельно; изменённая атмосфера даёт условный прогноз при фиксированных источниках, а не новую независимую измеренную калибровку. Это требует явного расширения нынешней привязки и проверки общих источников/единиц. Готовность: нет подмены пропусков темнотой, неявного перехода на другой год или использования поля другой точки. Переход на годовой источник требует явно выбранной политики и отражается в результате.

Поставка 4 — организовать задания, хранение и повторное использование. Один вычислительный процесс для тяжёлого решателя; основной процесс остаётся доступным. Состояния: ожидает, выполняется, завершено, отменено, ошибка. Прогресс — по обработанным направлениям. Сохранение по завершённым блокам, атомарная публикация результата; после перезапуска незавершённое задание не считается успешным. Начальное

хранилище — JSON и NPZ, отдельная очередь и база понадобятся при реальной необходимости.

Кэш разделён: данные источников; городское поле; сборка сцены со временем и Луной; оформление результата. Ключ содержит хеши содержимого, параметры, опору источников и версии моделей. Для городского поля важны точка, атмосфера, геометрия и решатель; время дополнительно важно при включении расписания света. Менять время или оформление без изменения городского поля можно без его повторного интегрирования. Изменение AOD, точки, источников или численной точности требует пересчёта соответствующего слоя. Готовность: повтор использует корректный кэш, изменённый физический вход его обновляет, отмена не оставляет завершённого испорченного результата.

Поставка 5 — добавить простой интерфейс локального приложения. Предлагаемый вариант — FastAPI с серверными HTML-шаблонами Jinja2; тяжёлый расчёт остаётся в отдельном процессе. Пользователь видит форму, ход задания, раздельные компоненты, таблицу звёзд, сравнение и экспорт. Подробные атмосферные настройки свернуты; численные параметры решателя находятся в техническом профиле. Достаточность данных и выбранный сценарный масштаб показываются рядом с результатом. API и CLI используют одинаковую логику. Готовность: основной маршрут проходится без редактирования файлов и ручной связки команд; неподходящие время и данные дают объяснение до долгого расчёта.

Поставка 6 — проверить результат и выпустить воспроизводимый MVP. Проверить весь маршрут, маски, единицы, совместимость и восстановление сохранённого сценария. Для объявленной сетки провести отдельные сравнения квадратур/укрупнения на контрольных направлениях; конкретный допуск закрепить до приёмки. Это численная проверка, не процент совпадения с реальностью. Сохранить наземный контроль с разделением настройки и проверки и всеми знаменателями; высокие остатки и случаи плохого QA остаются в отчёте.

Поставить небольшой офлайн-пример и инструкцию запуска, явно описать доступные регионы, ограничения точности, холодное/повторное время расчёта и потребление памяти на контрольной машине. При отсутствии новых полевых данных возможен выпуск MVP сценарного планировщика; утверждения о точности глаза/камеры требуют отдельной проверки. Готовность: чистая установка воспроизводит пример, экспорт читается обратно, все обязательные проверки проходят и опубликован отчёт с ограничениями.

6. Что добавляем после MVP

Порядок физических расширений уточняем по выявленным ошибкам и приоритетам пользователя из 12 групп. Для существующего ядра особенно важны область/ближние источники, согласованные высоты, спектры и естественный фон. Снег и известное расписание оформляются самостоятельными моделями. Многократный перенос заменяет решатель через тот же интерфейс поля. Это очередь кандидатов, а не разрешение реализовать все пункты одновременно.

Дальнейшая ветвь глаза: один стандартный адаптированный наблюдатель, проверка области применимости Crumey, количественные пороги звёзд; затем независимые наблюдения людей и экранное отображение. Ветвь камеры: один заданный монохромный профиль, согласованный абсолютный световой вход, ожидаемые электроны, дисперсия/SNR и FITS; цвет и сложная обработка позже. Относительные результаты MVP полезны для тестирования этих интерфейсов, но не заменяют недостающие фотометрические входы.

Связь с KStars начинается отдельным адаптером места, времени и направления и экспортом результатов. Сначала проверяются реальные методы установленной версии и доступность D-Bus на целевой системе. Встроенная кнопка требует отдельного изменения KStars; поддержка скриптов сама по себе её не создаёт. Первый MVP остаётся доступным через

локальный интерфейс независимо от этой интеграции. Исходный внешний слой сохраняется как исторический пример.

7. Критерии архитектуры для последующих обновлений

- Новый источник данных подключается адаптером без изменений формул/UI.
- Новый решатель выдаёт тот же тип поля с явно указанной физической моделью.
- Добавление компонента не меняет правила единиц, шкалы и масок.
- Глаз и камера получают общую сцену и не меняют рассчитанную световую среду.
- Старые сцены читаются явно поддерживаемой версией или миграцией; неизвестные будущие схемы не угадываются.
- Результат объясняет, какие входы измерены, какие заданы и какие отсутствуют.
- Изменение интерфейса не требует пересчитывать физическое поле.

Основания выбора интерфейса и интеграции

Официальная документация подтверждает поддержку HTML-шаблонов в FastAPI и отдельно обсуждает тяжёлые фоновые вычисления. Один локальный рабочий процесс и файловое хранилище — наша архитектурная оценка масштаба MVP; это не требование FastAPI. Возможность внешних сценариев KStars подтверждена официальным руководством D-Bus, но совместимость нужных методов ещё предстоит проверить на целевой установке. Физические основания, ограничения серой V-привязки и результаты проверки — OBSERVATION_MODEL.md, SEASONAL_CALIBRATION.md, литература.